

# Моделирование и анализ графов атак

## Лабораторная работа № 3

Бердыев Эзиз

2026-09-04

# Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Основная часть
- 4 Результаты

# Раздел 1

## Информация

- Бердыев Эзиз
- студент группы НФИмд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032255390@rudn.ru

## Раздел 2

### Вводная часть

- Злоумышленник редко атакует цель напрямую — он движется по цепочке узлов.
- Перечислить все сценарии вручную невозможно уже для небольшой сети.
- Графовая модель позволяет формализовать процесс проникновения и выделить узлы, защита которых даёт наибольший эффект.

- **Объект** — процесс проникновения злоумышленника в сетевую инфраструктуру.
- **Предмет** — графовая модель атак, алгоритмы поиска путей и метрики выявления критических узлов.

**Цель** — изучить методы построения и анализа графов атак для оценки защищённости сетевой инфраструктуры.

**Задачи:**

- построить граф атак и найти все пути атаки;
- вычислить метрики центральности и выявить критические узлы;
- оценить вероятность успешной атаки;
- исследовать масштабируемость и влияние плотности сети.

- Язык Julia [1], пакет Graphs.jl;
- модель графов атак [2,3];
- метрики центральности [4,5];
- оценки уязвимостей CVSS [6].

## Раздел 3

### Основная часть

- Вершины — состояния системы (узлы сети).
- Рёбра — возможные действия злоумышленника.
- Отдельно вводятся **доверительные отношения** — связи, которыми злоумышленник может воспользоваться гарантированно.

# Поиск путей и вероятность атаки

Вероятность пути — произведение вероятностей рёбер:

$$P(\pi) = \prod_{(i,j) \in \pi} p_{ij}.$$

Логарифмирование сводит максимизацию произведения к минимизации суммы:

$$\arg \max_{\pi} \prod p_{ij} = \arg \min_{\pi} \sum (-\ln p_{ij}).$$

Веса неотрицательны — применим алгоритм Дейкстры.

# Визуализация графа

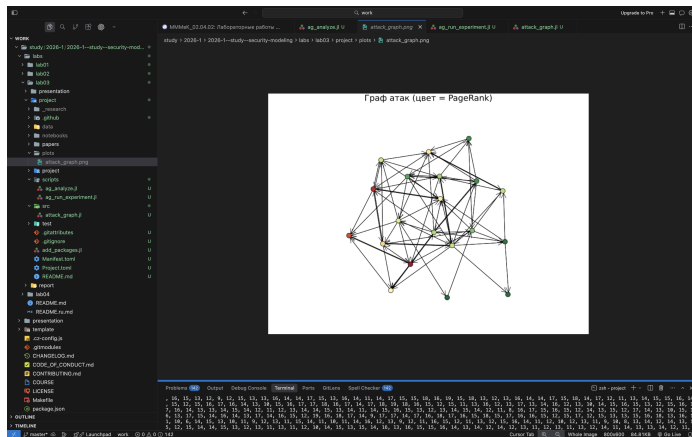


Рис. 1: Граф атак с цветовой шкалой по центральности

# Результат основного эксперимента

Табл. 1: Результаты эксперимента

| Характеристика                     | Значение                         |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Число узлов / рёбер                | 20 / 66                          |
| Число простых путей из узла 1 в 20 | 1814                             |
| Наиболее вероятный путь            | $1 \rightarrow 7 \rightarrow 20$ |
| Вероятность этого пути             | 0.25                             |

Из 1814 путей наиболее вероятен самый короткий: каждый лишний переход уменьшает произведение вероятностей.

Табл. 2: Топ узлов по метрикам центральности

| Узел | in-degree | betweenness | PageRank |
|------|-----------|-------------|----------|
| 11   | 7         | 0.193       | 0.1484   |
| 4    | 6         | 0.097       | 0.1144   |
| 6    | 4         | 0.304       | 0.1113   |
| 5    | 7         | 0.267       | 0.0985   |

Метрики упорядочивают узлы **по-разному**: узел 6 при вдвое меньшем in-degree лидирует по betweenness — он лежит на доверительных связях.

масштабируемость поиска путей (усреднение по 20 гра

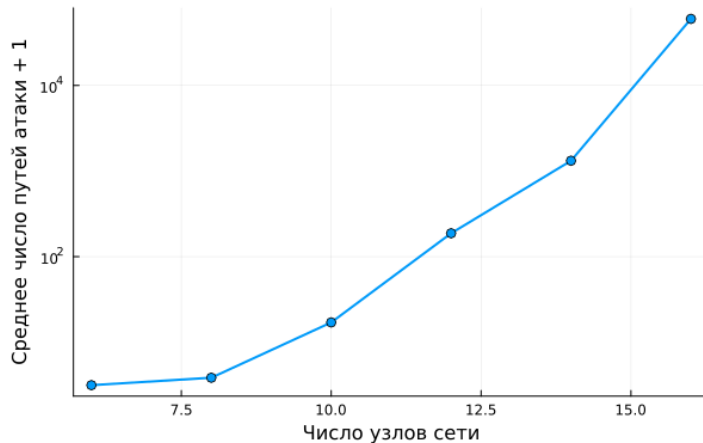


Рис. 2: Рост числа путей атаки с размером сети, логарифмическая шкала

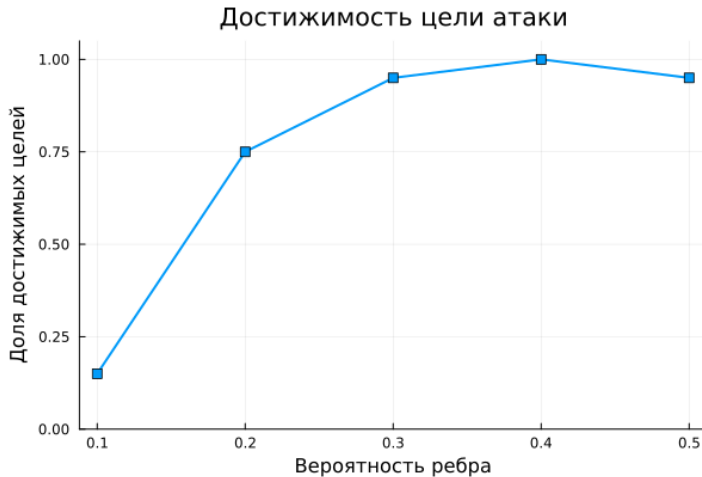


Рис. 3: Доля сетей, в которых цель достижима из точки входа

## Раздел 4

### Результаты

- Реализованы построение графа, поиск всех путей (DFS), метрики центральности и поиск наиболее вероятного пути.
- В основном эксперименте найдено 1814 путей атаки.
- Показано, что разные метрики центральности дают разные упорядочения узлов.
- Подтверждён экспоненциальный рост числа путей: с 6 до 16 узлов — примерно в 28 тысяч раз.
- Код преобразован в литературный стиль.

- Модель статична: не учитывает действия защитника и изменение состояния узлов после компрометации.
- Вероятности рёбер считаются независимыми.
- Полный перебор путей неосуществим для реальных сетей.

- Графы атак эффективно формализуют сценарии проникновения.
- Прямое перечисление путей неприменимо к реальным сетям — растёт экспоненциально.
- Практическую ценность имеют метрики центральности: они выделяют критические узлы без построения всех путей.

# Список литературы

1. Bezanson J. и др. Julia: A Fresh Approach to Numerical Computing // SIAM Review. 2017. Т. 59, № 1. С. 65–98.
2. Phillips C., Swiler L. P. A Graph-Based System for Network-Vulnerability Analysis // Proceedings of the 1998 Workshop on New Security Paradigms (NSPW '98). 1998. С. 71–79.
3. Sheyner O. и др. Automated Generation and Analysis of Attack Graphs // Proceedings of the 2002 IEEE Symposium on Security and Privacy. 2002. С. 273–284.
4. Freeman L. C. A Set of Measures of Centrality Based on Betweenness // Sociometry. 1977. Т. 40, № 1. С. 35–41.
5. Page L. и др. The PageRank Citation Ranking: Bringing Order to the Web: 1999-66. Stanford InfoLab, 1999.
6. Forum of Incident Response and Security Teams. Common Vulnerability Scoring System version 3.1: Specification Document. 2019.